

DOSSIER ALUMNE/A FP DUAL

Alumne/a	Marc Sastre Cabré
Cicle formatiu	Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Centre educatiu	Vidal i Barraquer
Curs acadèmic	2n DAM
Empresa	Inetum

1. Dades de l'estada

Tutor/a empresa: **Andrés Valbuena Torres**

Tutor/a centre educatiu: **Montse Tallada Cervera**

Data inici: 01/07/2025

Data final: 15/05/2026

2. Descripció de l'empresa

Inetum és líder europeu en serveis digitals. L'equip de Inetum, format per 27.000 consultors i especialistes, treballa cada dia per a generar un impacte digital en les empreses, les entitats del sector públic i la societat. Les solucions de Inetum tenen com a objectiu contribuir al rendiment i la innovació dels seus clients, així com al bé comú.

3. Activitat principal de l'empresa

La seva activitat principal inclou consultoria estratègica, desenvolupament de programari a mida, integració de plataformes (ERP, CRM), ciberseguretat, solucions Cloud i intel·ligència artificial, amb un fort enfocament en la innovació i l'adaptació al flow digital.

4. Expectatives i objectius personals respecte a l'estada

Expectatives i objectius personals
Establir el meu primer contacte amb l'entorn professional real per entendre el funcionament intern d'una empresa del sector.
Adquirir experiència pràctica que complementi la formació teòrica rebuda durant el cicle de Grau Superior.
Desenvolupar habilitats i competències tècniques alineades amb les demandes actuals del mercat laboral.
Aprendre noves metodologies de treball i eines tecnològiques que s'utilitzen actualment en el món professional.
Adaptar-me a la cultura laboral, millorant la meua capacitat de treball en equip i la resolució de problemes en situacions reals.

5. Pla d'activitats

1. Gestió i utilització de sistemes informàtics i entorns de desenvolupament

Avaluació de requeriments i característiques dels sistemes en funció del seu propòsit d'ús.

- Treball sobre diferents sistemes informàtics, identificant maquinari, sistemes operatius, aplicacions instal·lades i restriccions específiques d'ús.
- Gestió de la informació en diferents sistemes, aplicant mesures que assegurin la integritat i disponibilitat de les dades.
- Participació en la gestió de recursos en xarxa identificant les restriccions de seguretat existents.
- Utilització d'aplicacions informàtiques per elaborar, distribuir i mantenir documentació tècnica i d'assistència a usuaris.
- Utilització d'entorns de desenvolupament per editar, depurar, provar i documentar codi, i generar executables.
- Gestió d'entorns de desenvolupament, afegint i emprant complements específics en les diferents fases dels projectes.

2. Desenvolupament d'aplicacions amb accés a dades

Planificació de l'estructura de la base de dades i avaluació de l'abast i la repercussió de les transaccions.

- Interpretació del disseny lògic de bases de dades que assegurin l'accessibilitat a les dades.
- Participació en la materialització del disseny lògic sobre algun sistema gestor de bases de dades.
- Utilització de bases de dades aplicant tècniques per mantenir la persistència de la informació.
- Execució de consultes directes i procediments capaços de gestionar i emmagatzemar objectes i dades de la base de dades.
- Establiment de connexions amb bases de dades per executar consultes i recuperar resultats en objectes d'accés a dades.
- Desenvolupament de formularis i informes que gestionen la informació emmagatzemada en una base de dades.
- Verificació de la configuració dels serveis de xarxa per garantir l'execució segura de les aplicacions client-servidor.
- Elaboració de la documentació associada a la gestió de les bases de dades emprades i les aplicacions desenvolupades.

3. Desenvolupament de jocs, aplicacions multimèdia i aplicacions per a dispositius mòbils

Utilització de les eines i llenguatges específics complint el guió i les especificacions establertes.

- Manipulació de material multimèdia en múltiples formats, utilitzant llibreries de conversió i d'integració.



- Participació en la preparació i integració de materials multimèdia, seguint les instruccions de l'equip de disseny.
- Utilització i gestió d'entorns de desenvolupament per a aplicacions mòbils i motors per al desenvolupament de jocs.
- Col·laboració en el desenvolupament d'aplicacions interactives per a dispositius mòbils, basades en el maneig d'esdeveniments i animacions.
- Verificació de la usabilitat de les aplicacions desenvolupades, amb canvis i mesures per complir els nivells exigits.
- Participació en el desenvolupament de jocs i aplicacions d'entreteniment emprant diferents tècniques, motors i entorns.

4. Desenvolupament i prova d'aplicacions multiplataforma

Des de la interfície fins a la programació de processos i serveis, incloent l'empaquetatge, distribució, ajuda i documentació.

- Participació en el desenvolupament de la interfície per a aplicacions multiplataforma amb components visuals estàndard o personalitzats.
- Creació d'ajudes generals i sensibles al context per a les aplicacions desenvolupades, amb eines específiques.
- Creació de tutorials i manuals d'usuari, d'instal·lació i de configuració de les aplicacions desenvolupades.
- Creació de paquets d'aplicacions per a la distribució amb processos d'autoinstal·lació i elements d'ajuda.
- Aplicació de tècniques de programació multifil i mecanismes de comunicació per desenvolupar aplicacions en xarxa.
- Participació en la definició i elaboració de la documentació i protocols d'assistència a l'usuari.

5. Implantació i adaptació de sistemes ERP-CRM

Anàlisi de les característiques dels sistemes de gestió de recursos i planificació empresarial, valorant els canvis realitzats.

- Reconeixement de la funcionalitat dels sistemes ERP-CRM en un supòsit empresarial real, avaluant la utilitat de cada mòdul.
- Participació en la instal·lació i configuració de sistemes ERP-CRM.
- Valoració del procés d'adaptació d'un sistema ERP-CRM als requeriments d'un supòsit empresarial real.
- Intervenció en la gestió de la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM, garantint-ne la integritat.
- Col·laboració en el desenvolupament de components personalitzats per a un sistema ERP-CRM, utilitzant el llenguatge proporcionat.

6. Descripció mensual dels aprenentatges adquirits

REGISTRE MES 1 - JULIOL		
Tasques realitzades (Què he fet?)	Descripció dels aprenentatges (Què he après?)	Relació amb el cicle formatiu (Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
Aquest primer mes a l'empresa ha sigut sobretot de formació i d'adaptació al nou entorn. M'he incorporat a l'equip de desenvolupament i m'he familiaritzat amb les eines i la metodologia de l'empresa. Hem fet diversos cursos sobre metodologies àgils (Scrum i Kanban) i sobre Git com a sistema de control de versions, amb pràctiques de branques, merges, conflictes i fluxos de treball en equip. També hem fet formacions sobre l'ecosistema Power Platform de Microsoft, i jo concretament m'he centrat en Power BI, fent exercicis pràctics de connexió a fonts de dades, modelat i creació de quadres de comandament i informes interactius. A més, juntament amb els meus companys d'equip, hem començat a planificar el projecte Convivia, una aplicació web full stack que desenvoluparem des de zero. En aquesta fase inicial hem fet el Model Entitat-Relació (MER) de la base de dades i el MIC (Model de Imatge Corporativa) de l'aplicació, treballant en com s'havien d'estructurar les dades i com havia de funcionar la navegació entre pantalles	He après com s'organitza un equip de desenvolupament professional i quines eines fan servir per gestionar el codi i les tasques. He après els fonaments de les metodologies àgils (Scrum i Kanban) i com s'apliquen al dia a dia d'una empresa: rols, cerimònies, prioritzacions i seguiment del treball. He aprofundit en l'ús professional de Git, anant més enllà dels comandaments bàsics: estratègies de branca, gestió de conflictes i flux de treball col·laboratiu. He après els conceptes bàsics de Power Platform i, sobretot, a fer servir Power BI per connectar fonts de dades i crear informes i quadres de comandament que permeten visualitzar la informació de forma clara per al negoci. Per acabar, he après la importància de la fase de disseny prèvia a la programació: dissenyar un MER abans de crear la base de dades i un	Relacionat amb el mòdul d'Entorns de desenvolupament (0487): ús professional de Git i metodologies àgils en un entorn de treball real. Relacionat amb el mòdul de Sistemes informàtics (0483): coneixement i ús d'eines i serveis de l'ecosistema Microsoft (Power Platform). Relacionat amb el mòdul de Sistemes de gestió empresarial (0491): ús de Power BI per a la creació d'informes i quadres de comandament empresarials. Relacionat amb el mòdul de Bases de dades (0484): disseny del Model Entitat-Relació de l'aplicació. Relacionat amb el mòdul d'Anàlisi i disseny d'aplicacions multiplataforma (0302): elaboració del MIC i planificació prèvia al desenvolupament. Relacionat amb el mòdul d'Itinerari personal per

abans de començar a programar.	MIC abans de programar l'aplicació estalvia molt temps i moltes errades quan ja s'ha començat a desenvolupar.	a l'ocupabilitat I (1709): adaptació al lloc de treball i integració en un equip professional.
REGISTRE MES 2 - AGOST		
Tasques realitzades (Què he fet?)	Descripció dels aprenentatges (Què he après?)	Relació amb el cicle formatiu (Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
Vacances	Vacances	Vacances
REGISTRE MES 3 - SETEMBRE		
Tasques realitzades (Què he fet?)	Descripció dels aprenentatges (Què he après?)	Relació amb el cicle formatiu (Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
Durant aquest mes m'he posat al dia amb el projecte Convivia i he començat a treballar en el backend en C#. He configurat el repositori Git del backend, netejant els directoris temporals que genera Visual Studio (.vs, obj, bin) i establint un .gitignore adequat per evitar pujar fitxers de configuració local al repositori. A continuació he començat a definir els primers models de dades de l'aplicació, treballant en classes com Permiso, UsuarioEspacio, Reserva, Factura i Sala. He dedicat temps a entendre les relacions entre les diferents entitats i a documentar el codi amb comentaris XML perquè sigui més fàcil de mantenir per a la resta de l'equip.	He après com configurar correctament un repositori Git en un projecte .NET real, evitant pujar fitxers de configuració local. He après a dissenyar models de dades en C# per a una aplicació real, entenent la importància de definir bé els atributs i les relacions entre entitats. He practicat l'escriptura de comentaris de documentació orientats a facilitar el manteniment del codi.	Relacionat amb el mòdul de Programació (0485): disseny i implementació de classes i models de dades en C#, aplicant els conceptes de programació orientada a objectes. Relacionat amb el mòdul d'Entorns de desenvolupament (0487): ús de Git i configuració del .gitignore en un projecte professional. Relacionat amb el mòdul d'Accés a dades (0486): definició de les entitats i la seva relació amb la base de dades (Firestore/Firebase). Relacionat amb el mòdul de Bases de dades (0484): traducció del Model Entitat-Relació a l'estructura de dades de l'aplicació.
REGISTRE MES 4 - OCTUBRE		
Tasques realitzades	Descripció dels aprenentatges	Relació amb el cicle formatiu

(Què he fet?)	(Què he après?)	(Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
Durant aquest mes, mentre l'equip de Convivia tenia una pausa en el desenvolupament, l'empresa em va assignar a un pre-projecte de prova juntament amb altres companys. Es tractava d'una petita aplicació web simulant una botiga de vinils, pensada com a preparació per a un projecte real al qual finalment no vam entrar. La idea era que poguéssim posar en pràctica les tecnologies i metodologies que utilitzaríem en aquell projecte. L'equip es va dividir en tres grups segons l'àrea: frontend, backend i base de dades. A mi em va tocar treballar a la part de base de dades amb un company. Vam començar amb una fase d'investigació i configuració del servidor SQL Server, ja que era una tecnologia diferent de la que havíem fet servir fins llavors a Convivia. Després vam dissenyar el Model Entitat-Relació de la botiga (taules de Producte, Persona, Client i Empleat) i vam crear i revisar les taules a la base de dades. Un cop la base de dades estava llesta, ens vam dedicar a la integració amb la API de C# que els altres companys estaven desenvolupant. Una part interessant del projecte va ser la implementació d'un sistema de Web Scraping: vam fer scraping a una pàgina web d'articles de música per obtenir informació real de discos, vam guardar	He après a treballar amb SQL Server, una tecnologia de base de dades relacional diferent del que havia fet servir fins ara, incloent la seva instal·lació, configuració i administració bàsica. He après a dissenyar un Model Entitat-Relació partint dels requisits funcionals d'una aplicació, decidint quines taules calen, com es relacionen i quins atributs ha de tenir cadascuna. He après com es connecta una base de dades relacional amb una API de C#: configuració de la cadena de connexió, mapatge entre les taules i les classes del backend i operacions CRUD bàsiques. He après els fonaments del Web Scraping: com extreure informació estructurada d'una pàgina web, com tractar-la en format JSON i com automatitzar la càrrega massiva de dades a una base de dades. He après també a treballar en un equip més petit i amb una metodologia àgil ben definida, fent estimacions d'hores per tasca i seguint un backlog acordat al principi del projecte.	Relacionat amb el mòdul de Bases de dades (0484): disseny d'un Model Entitat-Relació, creació de taules en SQL Server i administració d'una base de dades relacional. Relacionat amb el mòdul de Sistemes informàtics (0483): configuració i administració del servidor SQL Server. Relacionat amb el mòdul d'Accés a dades (0486): integració de la base de dades amb una API de C# i implementació d'operacions CRUD. Relacionat amb el mòdul de Programació (0485): desenvolupament d'un programa de Web Scraping que processa dades JSON i les carrega a la base de dades. Relacionat amb el mòdul d'Anàlisi i disseny d'aplicacions multiplataforma (0302): aplicació de l'arquitectura DDD al disseny del backend i del model de dades. Relacionat amb el mòdul d'Entorns de desenvolupament (0487): treball en equip amb metodologies àgils, gestió d'un backlog i estimació de tasques.

el resultat en un fitxer **JSON** i vam crear un programa que recorria aquest **JSON** i pujava els elements a la base de dades, perquè la botiga tingués dades reals amb què treballar.

REGISTRE MES 5 - NOVENBRE

Tasques realitzades (Què he fet?)	Descripció dels aprenentatges (Què he après?)	Relació amb el cicle formatiu (Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
Aquest mes he treballat en una reestructuració completa del backend per adaptar-lo a una arquitectura Clean Architecture amb principis de Domain Driven Design (DDD). He redefinit la separació entre les diferents capes del projecte (Domain, Application, Infrastructure i Shared) per obtenir un codi més mantenible i escalable. També he renombrat la solució original (AuthApi) a convivia.Infrastructure i he incorporat els nous elements al repositori Git. Un cop feta la reestructuració, he hagut d'implementar de nou els endpoints que faltaven a la nova arquitectura perquè tot continués funcionant correctament. A més, he documentat la nova arquitectura desacoblada al README del projecte, mitjançant diagrames de flux i de subgrafs perquè la resta de l'equip pugui entendre fàcilment com s'organitza el codi. He fet també diverses modificacions al model Peticion per adaptar-lo a la seva relació amb l'entitat Usuario.	He après els principis de la Clean Architecture i el Domain Driven Design (DDD), i com aplicar-los en un projecte real per obtenir un codi més mantenible i escalable. He après a separar les responsabilitats del codi en capes independents (Domain, Application, Infrastructure), cosa que facilita els tests i els canvis futurs. He après a documentar l'arquitectura d'un sistema de forma visual i clara per facilitar la comprensió a tot l'equip.	Relacionat amb el mòdul de Programació de serveis i processos (0490): disseny i implementació d'una API REST seguint principis d'arquitectura avançada (Clean Architecture i DDD). Relacionat amb el mòdul d'Anàlisi i disseny d'aplicacions multiplataforma (0302): aplicació de patrons de disseny i d'una arquitectura per capes a un projecte real. Relacionat amb el mòdul d'Entorns de desenvolupament (0487): organització del projecte, ús de Git en equip i documentació tècnica de l'arquitectura. Relacionat amb el mòdul d'Accés a dades (0486): definició de repositoris i separació de la capa de persistència dins de la nova arquitectura.

REGISTRE MES 6 - DESEMBRE

Tasques realitzades (Què he fet?)	Descripció dels aprenentatges (Què he après?)	Relació amb el cicle formatiu (Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
Durant aquest mes he continuat amb el desenvolupament del backend de Convivia. He fet una refactorització de les entitats Espacio i Peticion per adaptar-les al format comú de la resta de classes de l'arquitectura, de manera que tot el codi mantingui una estructura coherent. També he implementat completament el repositori de Sala seguint el patró Repository, i he desenvolupat la lògica perquè un usuari pugui unir-se a un Espacio mitjançant la creació d'una entitat UsuarioEspacio. Per facilitar la consulta d'usuaris, he afegit l'endpoint GET <code>api/usuarios/correo/{correo}</code>. A més, he creat un repositori central (Central Repository) per a les entitats Usuario i UsuarioEspacio, i he col·laborat en el tancament de la release v2.0.1, on he hagut de resoldre errors crítics relacionats amb la duplicació d'identificadors a les entitats principals (Factura, Usuario, Espacio i Invitació). Aquesta release m'ha obligat a treballar amb un flux de branques més complex i a gestionar conflictes de merge.	He après a aplicar el patró Repository de forma consistent per desacoblar la lògica de negoci de la capa de persistència. He après a gestionar col·lisions i duplicació d'IDs en bases de dades NoSQL com Firestore. He après el flux de treball amb branques de feature i release en Git, incloent la gestió de conflictes en merges complexos. He après a implementar endpoints REST amb paràmetres de ruta en ASP.NET Core.	Relacionat amb el mòdul d'Accés a dades (0486): implementació del patró Repository i gestió d'una base de dades NoSQL (Firestore). Relacionat amb el mòdul de Programació de serveis i processos (0490): creació i manteniment d'endpoints REST en una API ASP.NET Core. Relacionat amb el mòdul d'Entorns de desenvolupament (0487): gestió avançada de branques, releases i resolució de conflictes amb Git. Relacionat amb el mòdul de Programació (0485): aplicació de patrons de disseny (Repository) i bones pràctiques de programació orientada a objectes.
REGISTRE MES 7 - GENER		
Tasques realitzades (Què he fet?)	Descripció dels aprenentatges (Què he après?)	Relació amb el cicle formatiu

		(Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
Aquest mes he tancat la release 2.0 del backend amb la implementació completa de la gestió de Permís i Rol. Posteriorment he començat a treballar en una feature anomenada waterfall, en la qual he afegit blocs try/catch als controladors de Usuario, UsuarioEspacio i Espacio per fer una gestió d'errors més robusta, i he integrat un middleware global de logging i de gestió d'excepcions. També he reestructurat les factures perquè s'emmagatzemin com a subcol·lecció dins d'Espacio a Firestore, i he refactoritzat els seus camps. Una de les feines més interessants ha sigut afegir suport per a imatges a les factures: he creat un ImageHelper al backend que comprimeix les imatges abans d'emmagatzemar-les. Per acabar la part de backend, he documentat tots els controladors a Swagger amb comentaris XML perquè la documentació de l'API quedi sempre actualitzada. Per la part del frontend, fet en React Native, he connectat el component d'imatge amb l'API, he corregit diversos errors de la NavigatorBar i he integrat la pantalla KarmaScreen dins de l'aplicació. Aquest mes m'ha permès començar a treballar tant a backend com a frontend, i veure	He après a implementar middleware personalitzats en ASP.NET Core per a la gestió centralitzada d'errors i logging. He après a treballar simultàniament en backend i frontend, entenent com es comuniquen a través de la API REST. He après a gestionar imatges en una API: recepció, compressió i emmagatzematge. He après a documentar una API amb Swagger/OpenAPI usant comentaris XML en C#. He après a estructurar dades en Firestore usant subcoleccions per millorar el rendiment de les consultes.	Relacionat amb el mòdul de Programació de serveis i processos (0490): middleware, gestió d'errors global i documentació de l'API amb Swagger. Relacionat amb el mòdul d'Accés a dades (0486): ús avançat de Firestore amb subcol·leccions i gestió de fitxers (imatges). Relacionat amb el mòdul de Programació multimèdia i dispositius mòbils (0489): desenvolupament de pantalles en React Native i connexió amb una API REST. Relacionat amb el mòdul de Desenvolupament d'interfícies (0488): implementació i correcció de components visuals al frontend.

com es comuniquen entre ells a través de la API REST .		
REGISTRE MES 8 - FEBRER		
Tasques realitzades (Què he fet?)	Descripció dels aprenentatges (Què he après?)	Relació amb el cicle formatiu (Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
Durant aquest mes he treballat en moltes parts diferents de l'aplicació, tant al backend com al frontend. Pel que fa al backend, he mogut PlantillaTarea com a subcol·lecció dins de EspacioInDB i he resolt els errors 500 que aquest canvi havia introduït. També he netejat l'entitat Tarea, eliminant elements que ja no s'utilitzaven, i he completat el seu endpoint corresponent. La feina més rellevant del mes ha sigut la implementació del sistema complet d'estadístiques de Karma, que inclou un endpoint de karma per usuari, estadístiques de karma per espai i estadístiques de tasques. Això m'ha obligat a fer consultes i agregacions de dades a Firestore més complexes que les que havia fet fins ara. Pel que fa al frontend, he centralitzat les URLs de l'API en un fitxer apiConfig.ts per facilitar el manteniment, he corregit un error d'usuari null que apareixia en l'assignació de tasques i he implementat filtres de tasques. També he connectat les gràfiques de Karma a les pantalles MyKarma i MiResidencia, i les imatges a les factures, fent	He après a dissenyar i implementar endpoints d'estadístiques que agrupuen i processen dades de Firestore. He après a integrar gràfiques en una aplicació React Native per visualitzar dades de forma intuïtiva. He après la importància de centralitzar la configuració (URLs, claus) en un sol fitxer per facilitar el manteniment. He après a crear components reutilitzables al frontend per a casos d'ús recurrents (llistes d'usuaris amb estat de pagament). He après bones pràctiques de neteja del codi: eliminar logs de depuració abans de fer merge.	Relacionat amb el mòdul d'Accés a dades (0486): consultes i agregació de dades a Firestore per generar estadístiques. Relacionat amb el mòdul de Programació de serveis i processos (0490): disseny d'endpoints RESTful per exposar estadístiques. Relacionat amb el mòdul de Programació multimèdia i dispositius mòbils (0489): implementació de gràfiques i components complexos en React Native. Relacionat amb el mòdul de Desenvolupament d'interfícies (0488): creació de components reutilitzables i gestió de l'estat al frontend.

també que es mostrin les dades en editar-les. Per últim, he creat un component reutilitzable anomenat UserList, que serveix per gestionar quins usuaris han pagat cada factura, i he netejat el codi d'alguns <code>console.error</code> innecessaris.		
REGISTRE MES 9 - MARÇ (primera quinzena)		
Tasques realitzades (Què he fet?)	Descripció dels aprenentatges (Què he après?)	Relació amb el cicle formatiu (Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
A partir d'aquest mes m'he incorporat a un nou projecte dins de l'empresa, en un equip diferent. Durant la primera quinzena de març he treballat sobretot a la part de backend, fent modificacions a serveis ja existents. He treballat en l'exposició dels rols de l'usuari actual a través d'un endpoint del backend, perquè el frontend pugui adaptar les funcionalitats disponibles segons el rol de la persona que ha iniciat sessió. També he afegit validacions a un dels Application Services principals de l'aplicació, per assegurar que les dades que arriben des del frontend compleixen les regles de negoci abans de ser processades. A més, he començat una reestructuració d'un dels mòduls de l'aplicació, modificant les operacions de guardar i finalitzar perquè acceptin una nova estructura JSON més flexible. Per acabar la	He après com és el procés d'incorporació a un projecte ja existent en una empresa: llegir codi fet per altres persones, entendre l'arquitectura general i començar a fer-hi canvis sense trencar les funcionalitats que ja estaven en marxa. He après també a treballar amb un sistema de rols i permisos en una API i a entendre la importància d'exposar només la informació necessària a cada usuari segons el seu perfil. He après a implementar validacions a la capa d'Application Service i a entendre per què és important fer-les en aquest punt i no només al frontend, ja que les validacions del backend són les úniques que asseguren la integritat de les dades.	Relacionat amb el mòdul de Programació de serveis i processos (0490): modificació d'endpoints REST i implementació de validacions a la capa de servei. Relacionat amb el mòdul d'Accés a dades (0486): adaptació de les operacions de persistència a una nova estructura de dades. Relacionat amb el mòdul d'Entorns de desenvolupament (0487): treball en un projecte d'empresa amb gestió de tasques i control de versions. Relacionat amb el mòdul d'Itinerari personal per a l'ocupabilitat II (1710): adaptació a un nou equip i a un nou projecte dins de la mateixa empresa.

quinzena, he treballat en la millora d'una llista que es mostra a la pantalla d'amenaçes.		
REGISTRE MES 9 i 10 - MARÇ (segona quinzena)/ABRIL		
Tasques realitzades (Què he fet?)	Descripció dels aprenentatges (Què he après?)	Relació amb el cicle formatiu (Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
Durant aquest període he treballat tant a la part de backend com a la de frontend del projecte, alternant entre tasques noves i correccions de bugs. A finals de març he col·laborat en la creació d'una pantalla nova per gestionar unas entitats i subentitats de l'aplicació . Per al backend, he modificat els endpoints existents perquè permetessin actualitzar aquestes entitats, he eliminat endpoints antics que ja no s'utilitzaven i he renombrat un servei per fer més clar el seu propòsit. També he corregit alguns errors detectats, com un bug en què els d'aquestes subentitats es creaven com a null i feien fallar la posterior modificació, i un altre relacionat amb el nom incorrecte d'un camp a la base de dades. Al frontend he afegit l'opció d'eliminar elements en un dels llistats principals i he substituït els alerts del navegador per components de tipus toast, per millorar l'experiència d'usuari. Durant abril, una part important de la meva feina ha sigut el desenvolupament d'una nova funcionalitat	He après a treballar de manera autònoma en una funcionalitat sencera, des del disseny inicial fins a la posada en producció, passant per la part de backend, la base de dades i la interfície d'usuari. He après a fer migracions i refactoritzacions sense trencar les funcionalitats existents, eliminant endpoints obsolets i renombrant elements per millorar la claredat del codi. He après també la importància de validar correctament les dades al backend (dates, períodes, usuaris autoritzats) per evitar inconsistències, i a millorar l'experiència d'usuari amb petits detalls com substituir alerts per toasts o ajustar el flux de navegació entre pantalles. A més, treballar amb un sistema de gestió de tasques real m'ha ajudat a millorar la meva organització: priorització de feines, estimació del temps, comunicació amb els companys	Relacionat amb el mòdul de Programació de serveis i processos (0490): creació i manteniment d'endpoints REST, gestió d'una API en producció i validacions a la capa de servei. Relacionat amb el mòdul d'Accés a dades (0486): modificació de l'estructura de dades i adaptació de la persistència. Relacionat amb el mòdul de Desenvolupament d'interfícies (0488): implementació i millora de pantalles, components i flux de navegació al frontend. Relacionat amb el mòdul d'Entorns de desenvolupament (0487): treball en equip amb gestió de tasques, control de versions i resolució de bugs reportats. Relacionat amb el mòdul d'Itinerari personal per a l'ocupabilitat II (1710): organització, autonomia, comunicació amb l'equip i gestió del temps en un entorn laboral real.



d'un altre entitat. La he creat en el backend hi he exposat els endpoints GET corresponents, he afegit endpoints per guardar i finalitzar-la i he integrat les dades de perímetre dins del procés principal. Pel que fa al **frontend**, he treballat en la pantalla per respondre els qüestionaris l'entitat i he afegit els botons necessaris per llançar aquesta funcionalitat des del procés.

També he fet diverses millores a la gestió de un altra entitat (no permetre canviar l'àmbit i subàmbit en les dades de l'entitat ja vigents, deixar el subàmbit en blanc, etc.), he afegit validacions perquè no es puguin posar dates anteriors a la d'avui i perquè els períodes no se solapin, i he ajustat els permisos perquè només els usuaris amb el rol corresponent puguin obrir certes pantalles.

Per acabar, he resolt diversos bugs petits del **frontend** (problemes de redirecció en crear nous qüestionaris, manteniment incorrecte de seleccions després de cancel·lar una finestra, problemes a l'hora de finalitzar un qüestionari ja guardat) i he fet ajustos d'estils i textos per als nous estats de la funcionalitat de la entitat de fa dos parrafs.

(no bul

quan apareix un blocador i gestió dels bugs reportats per altres membres de l'equip.

7. Valoració de l'estada a l'empresa

Expectatives i objectius personals (indicats a l'apartat 4)	Valoració de l'assoliment

Propostes de millora, punts forts, punts febles, altres reflexions personals...

8. Seguiment dels registres de l'annex

L'empresa autoritza a l'alumne/a a incorporar totes les fotos, vídeos i documents continguts en aquesta memòria i fins la data de la signatura.*	Lloc i data	Nom i signatura
L'empresa autoritza a l'alumne/a a incorporar totes les fotos, vídeos i documents continguts en aquesta memòria i fins la data de la signatura.*	Lloc i data	Nom i signatura
L'empresa autoritza a l'alumne/a a incorporar totes les fotos, vídeos i documents continguts en aquesta memòria i fins la data de la signatura.*	Lloc i data	Nom i signatura



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Ensenyament**



** La signatura ha d'anar a càrrec d'una persona amb responsabilitat sobre les dades de l'empresa o persona en qui delegui.*

9. Seguiment del Dossier d'estada a l'empresa

"El contingut d'aquest dossier de l'alumne/a ha estat revisat periòdicament per el tutor/a d'empresa i el tutor/a del centre educatiu"

Signatura Alumne/a

Lloc i data:

Signatura Tutor/a Centre educatiu

Lloc i data:

Signatura Tutor/a Empresa

Lloc i data:



10. Annexos

10.1. Documents referenciats al registre de treball

Ref x:

Ref x:

Ref x:

Ref x:

Etc.

10.2. Altres



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Ensenyament**



Guia Professorat

DOSSIER ALUMNE/A FP DUAL

Descripció



L'alumnat ha d'elaborar el dossier de l'estada a l'empresa que regularment han de documentar presentant evidències del progrés de la seva formació i de l'aprenentatge.

S'han d'annexar fotografies, vídeos i altres tipus de documents o maquetes (sempre amb el consentiment explícit de l'empresa). S'ha de tenir en compte (apartat 7 i apartat 9) que un responsable de l'empresa/organització ha de donar el seu vistiplau, previ a l'ús d'aquests registres al dossier.

Aquest dossier de registre s'ha de presentar davant el tutor/a d'empresa i el tutor/a del centre educatiu.

Per tal que esdevingui una eina útil, el tutor/a del centre haurà de fer-ne un seguiment periòdic.

El document que es proposa és un model obert amb el mínim contingut exigible que el centre pot adaptar a les seves característiques i necessitats.

Apartat 1. Dades de l'estada

Identificar les dades principals de l'estada i de les seves pròrroques, si escau.

Apartat 2. Descripció de l'empresa

En aquest apartat l'alumne/a ha de descriure l'àmbit d'actuació de l'empresa:

- Organització i organigrama.
- Descripció del departament al que està assignat l'alumne/a.
- Lloc de treball i estructura de l'equip de treball al que s'incorpora l'alumne/a.
- D'altres.

Apartat 3. Activitat principal de l'empresa

- Descripció dels principals actors de l'empresa (interns i externs).
- Identificació i descripció de l'activitat i serveis de l'empresa.
- Identificació i descripció dels principals processos de l'empresa relacionats amb les tasques de l'alumne/a.
- Identificació i descripció de la tecnologia de l'empresa.
- D'altres.



Apartat 4. Expectatives i objectius personals respecte l'estada

En aquest apartat l'alumne/a ha d'indicar les seves expectatives personals, i no s'ha de confondre amb el pla d'activitats pactat amb l'empresa de l'apartat 5.

Exemple 1: Veure i utilitzar màquines modernes i actuals

Exemple 2: Viure el dia a dia en una farmàcia

Exemple 3: Aprofundir en l'aplicació de diferents tractaments tèrmics

Exemple 4: Posar en pràctica els coneixements adquirits sobre l'atenció al públic i ampliar-los

Exemple 5: Integrar-me en el lloc de treball, trobar un bon ambient i mantenir una bona relació amb els companys de feina

Apartat 5. Pla d'activitats

En aquest apartat l'alumne/a ha d'incloure el pla d'activitats pactat amb l'empresa i que consta a l'acord formatiu.

Apartat 6. Descripció mensual dels aprenentatges adquirits

És en aquest apartat on l'alumne/a registra les seves activitats a l'empresa.

REGISTRE MES 1		
Tasques realitzades (Què he fet?)	Descripció dels aprenentatges (Què he après?)	Relació amb el cicle formatiu (Amb quins aprenentatges i mòdul professional està relacionat?)
He soldat diferents peces	He utilitzat la soldadura MIG MAG. Primer m'assegurava que tenia a prop tot el que necessitava. Preparava la peça que havia de soldar Em posava la màscara de protecció i els guants. Connectava l'extracció d'aire. I soldava.... He après que és molt important la preparació prèvia de la peça i l'ordre i la neteja en el lloc de treball. També les mesures de protecció que he d'utilitzar en aquest cas. Documents adjunts: Ref.1 Exemple Fotografia de la peça soldada	Relacionat amb els mètodes de soldadura MIG-MAG utilitzant diferents materials d'aportació, que hem treballat a l'institut en la unitat Processos de soldadura del mòdul Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials (MP 03)
Etc.	Documents adjunts: Ref.2 Foto meva programant una màquina de control numèric Ref.3 _____	

Apartat 7. Valoració de l'estada a l'empresa



En aquest apartat l'alumne/a ha de fer una valoració final de l'estada:

- valorar el compliment de les expectatives i objectius personals inicials de l'apartat 4
- propostes de millora, punts forts, punts febles

<i>Expectatives i objectius personals</i> <i>(indicats a l'apartat 4)</i>	<i>Valoració de l'assoliment</i>
<i>Exemple 1: Veure i utilitzar màquines modernes i actuals</i>	<i>L'estada en l'empresa m'ha permès utilitzar habitualment màquines de control numèric d'última generació i he millorat les meves competències en aquest àmbit</i>
<i>Exemple 2: Viure el dia a dia en una farmàcia</i>	<i>Les tasques que he fet en la farmàcia han estat molt variades, no només atenció al públic, i m'han permès veure tot el que implica el dia a dia en una farmàcia. Objectiu assolit.</i>
<i>Exemple 3: Aprofundir en l'aplicació de diferents tractaments tèrmics</i>	<i>He pogut veure l'aplicació d'alguns tractaments tèrmics en peces metàl·liques. Però he trobat a faltar una explicació més acurada del fonament teòric d'aquests tractaments.</i>
<i>Exemple 4: Posar en pràctica els coneixements adquirits sobre l'atenció al públic i ampliar-los</i>	<i>El meu dia a dia ha estat sobretot atendre als clients. Els primers dies, el supervisor m'anava corregint alguns aspectes, i penso que això m'ha permès millorar en la meua feina. Penso que he assolit l'objectiu.</i>
<i>Exemple 5: Integrar-me en el lloc de treball, trobar un bon ambient i mantenir una bona relació amb els companys de feina</i>	<i>El clima de treball era molt bo i els companys m'han ajudat quan ha estat necessari. M'he sentit com un més a l'empresa i estic molt content de la relació amb els companys.</i>
<i>Etc.</i>	

<i>Propostes de millora, punts forts, punts febles, altres reflexions personals...</i>
<i>Exemples</i> <i>Els primers dies estava una mica perdut i aïllat. M'hauria agradat que m'acompanyessin a fer un volt per l'empresa i m'haguessin presentat els companys.</i> <i>La meua experiència en l'empresa ha estat molt positiva. He pogut posar en pràctica els aprenentatges de l'institut i penso que estic molt més preparat per incorporar-me al món laboral. Personalment tenia certa "por" al món de l'empresa que penso que he superat.</i> <i>Etc.</i>

Apartat 8. Seguiment dels registres de l'annex

En aquest apartat, l'empresa ha de donar el seu vistiplau per a l'ús dels registres de l'alumne/a al seu dossier. S'han de tenir en compte les normatives al respecte de cada empresa, la normativa de protecció de dades personals i qualsevol acord de confidencialitat propi o del sector *. Abans que l'alumne/a faci ús dels registres, s'ha de pactar amb l'empresa la naturalesa dels mateixos i establir la signatura (es poden incloure els termes de cessió de dades al mateix dossier i signatura).

* Les dades sanitàries es consideren sensibles i estan especialment protegides per la llei i no poden entrar en contradicció amb el recull l'Ordre SSI/81/2017, de 19 de gener.

Apartat 9. Seguiment del Dossier d'estada a l'empresa

És en aquest apartat on el tutor/a d'empresa i el del centre educatiu registren la revisió final del dossier de l'alumne/a i dona el seu vistiplau amb la seva signatura. Aquesta



revisió ha de ser periòdica durant tota l'estada de l'alumne/a a l'empresa, però la signatura només es farà en el moment de lliurament del dossier per part de l'alumne/a.

Apartat 10. Annexos

Als annexos l'alumne/a podrà incloure tots els registres necessaris per evidenciar les seves activitats. Aquests registres hauran de ser revisats i autoritzats prèviament per un responsable de l'empresa, tal i com indica l'apartat 8. El format del registre pot ser qualsevol.

10.1. Documents referenciats al registre de treball

Ref 1: Foto de peces soldades per mi, plànol, croquis, full de procés, etc...



Ref 2: Foto meva programant la màquina de control numèric, registre del programa, CAD_CAM, etc...



Ref 3: Esquema de la peça mecanitzada

Ref 4: Guió- protocol d'atenció telefònica utilitzat

Etc.

10.2. Altres

Si es considera, l'alumne/a pot incorporar aquí els registres del qBID que el centre determini.